

# Segmentação avançada e análise de organelas

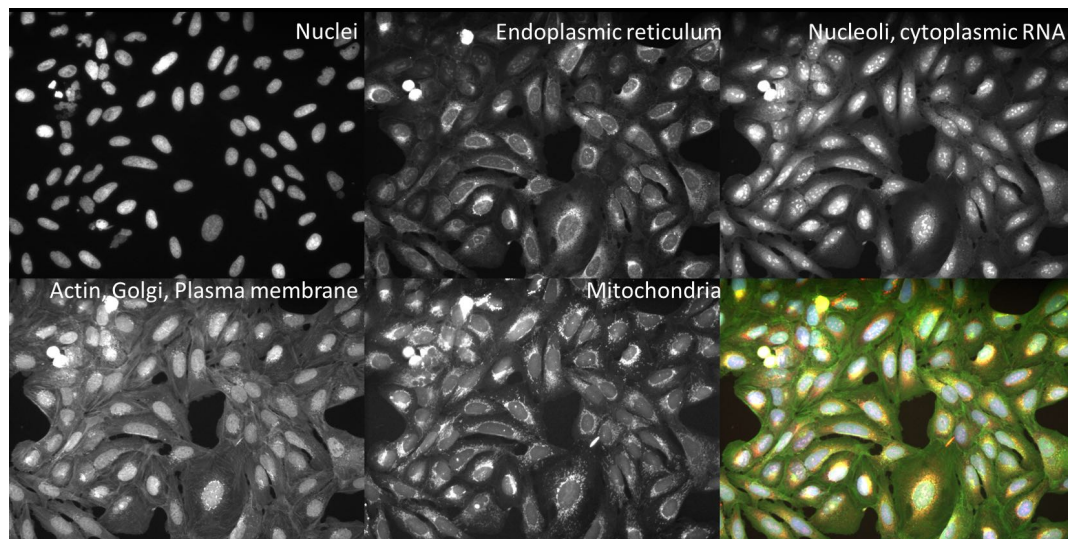
*Um exercício de computador usando os softwares CellProfiler e CellProfiler Analyst*

**Beth Cimini**

**Broad Institute do MIT e Harvard, Cambridge, MA**

## Informações sobre o histórico:

As imagens neste experimento vêm da [Broad Bioimage Benchmark Collection](#). Eles são 240 dos 69.120 campos de células U2OS tratados com um painel de 1.600 compostos bioativos conhecidos e fotografados em cinco canais para um chamado ensaio de pintura celular - consulte Gustafsdottir et al, 2013 para obter mais informações. Os compostos têm como alvo uma ampla gama de vias celulares, o que significa que algumas células e organelas terão morfologias muito diferentes entre si e dos controles simulados tratados. Isso lhe dará a oportunidade de tentar encontrar parâmetros de segmentação que funcionem em uma ampla gama de condições.



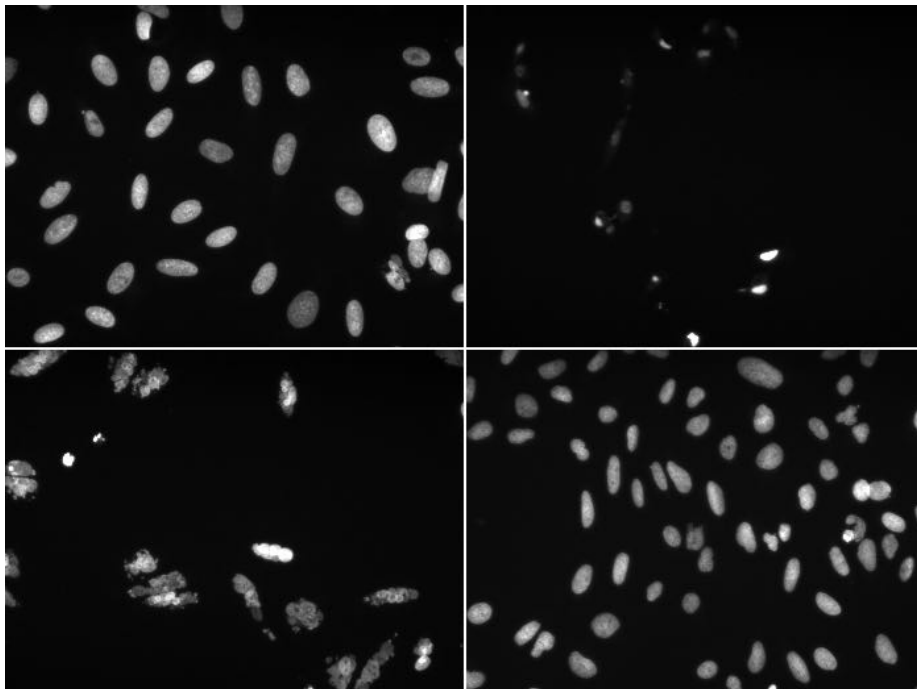
\*Figura 1: Imagens e canais de um ensaio CellPainting.

Embora no protocolo tradicional de Cell Painting não segmentemos de fato nenhuma organela (exceto o núcleo), o grande número de compartimentos corados faz desse um excelente conjunto de imagens para encontrar características subcelulares. Encontrar a média ou a contagem de objetos menores dentro de um objeto “pai” maior é um recurso de muitos pipelines e uma habilidade importante para a configuração de uma análise do CellProfiler.

A pintura de células geralmente consiste em algumas etapas simples de segmentação, seguidas pela adição de tantos módulos de medição quanto for possível incluir em um único pipeline; descobrimos que, ao fazer isso, podemos medir cerca de 1.500 recursos de cada célula e, a partir disso, criar um “perfil morfológico” que pode ser usado para prever biologia interessante, incluindo mecanismos de ação de medicamentos, interações gene-pátia e muito mais. Para obter mais informações, consulte Bray et al. 2016 e as respectivas citações.

## Objetivos deste exercício:

Este exercício lhe dará prática para encontrar parâmetros de segmentação que serão robustos em qualquer variabilidade que possa existir em sua amostra. Isso nem sempre é simples, portanto, será necessário examinar sua segmentação em uma ampla gama de imagens.



\*Figura 2: Exemplos de núcleos variados encontrados nesse conjunto de dados.

Além disso, este exercício mostrará algumas maneiras de extrair recursos menores da imagem segmentando organelas dentro das células e dos núcleos. Também será mostrado como usar o `RelateObjects` para que você possa estudar as contagens médias, as distâncias e as medidas das organelas menores dentro de seus objetos pais maiores.

## Materiais necessários para este exercício:

Essas 1.200 imagens (240 locais em 5 canais) representam 120 poços de uma única placa de 384 poços, tratados com DMSO ou com uma variedade de compostos bioativos. Um arquivo CSV contendo informações sobre o tratamento medicamentoso associado também foi incluído.

Além disso, espera-se que você esteja familiarizado com o CellProfiler, de preferência após concluir o tutorial Translocation ou um exercício introdutório semelhante.

## Inserir imagens e configurar metadados

### 1. Load images and metadata

- Inicie o CellProfiler clicando duas vezes no ícone da área de trabalho 
- Arraste e solte o arquivo “BBBCo22\_Analysis\_Start.cpipe” na caixa “Analysis modules”. Deverão aparecer 7 módulos, e quase todos eles mostrarão erros. \*\*Esse é o comportamento esperado.
- Arraste e solte a pasta “BBBCo22\_20585\_AE” na caixa “Lista de arquivos”. Ela deverá ser preenchida automaticamente. Observe que as imagens de correção de iluminação (com uma extensão de arquivo ‘.npy’) estão incluídas nesse conjunto de dados.

### 2. Import metadata from the CSV

Para que possamos explorar a aparência das células tratadas com diferentes medicamentos mais adiante no exercício, devemos adicionar essas informações ao CellProfiler a partir do CSV. Este exercício inclui um CSV chamado “20585\_AE.csv” que detalha as informações sobre o tratamento medicamentoso de cada imagem.

- ## Output Settings

[illegible]

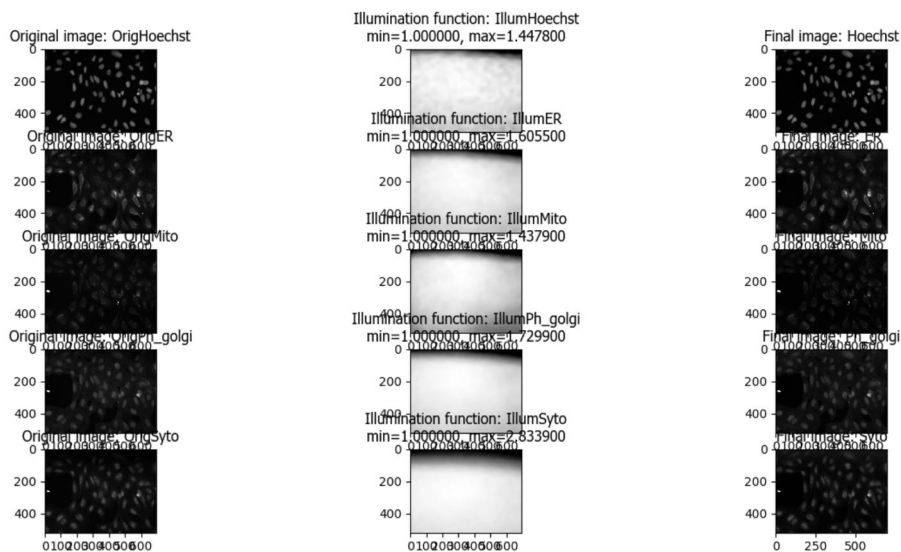
\*Figura 3: Uma seção da caixa de diálogo “Image set matching”.

## Correção de iluminação

### 4. Examine the output of the CorrectIlluminationApply module (optional)

Como as objetivas do microscópio não costumam ter um padrão de iluminação completamente uniforme, a aplicação de uma função de correção de iluminação pode ajudar a melhorar a segmentação e tornar as medições mais uniformes, compensando esse fato. Preste muita atenção na parte superior do campo de visão para ver o maior efeito.

- Entre no modo de teste e pressione “Step” para executar o módulo CorrectIlluminationApply.
- Examine brevemente a saída do módulo CorrectIlluminationApply - você pode ver que as funções de correção de iluminação mostram uma heterogeneidade significativa no campo de visão.
  - Essas funções foram criadas pela média e suavização de todas as 3456 imagens dessa placa, indicando que a imagem capturada é consistentemente mais escura nessas regiões em quase todas as imagens.
- Observe também que, embora as funções de correção de iluminação para cada canal sejam semelhantes, elas não são idênticas; portanto, cada canal em seus próprios experimentos deve ser corrigido independentemente.



\*Figura 4: Aplicação das funções de correção de iluminação.

## Núcleos, células e citoplasma segmentados

### 5. IdentifyPrimaryObjects- Nuclei

Em seguida, faremos uma primeira tentativa de identificar núcleos e células em nossa imagem inicial.

- **Depois** do módulo CorrectIlluminationApply, mas **antes** de qualquer outro, adicione um módulo IdentifyPrimaryObjects (da categoria de módulo ‘Object Processing’).
- Crie objetos chamados Nuclei segmentando no canal Hoechst. Pressione “Step” para executar o módulo. Qual é a aparência de sua segmentação?

- Use a lupa na parte superior da janela para ampliar uma área que foi mal segmentada e, em seguida, atualize alguns de seus parâmetros em IdentifyPrimaryObjects e clique em “Step” para executar novamente a segmentação.
- Ajuste os parâmetros de segmentação até sentir que está pronto para passar a identificar as células ao redor dos núcleos; como você testará a robustez dos parâmetros mais tarde, no entanto, a identificação deve ser boa, mas não precisa ser perfeita, antes de prosseguir.

## 6. IdentifySecondaryObjects- Cells

- \*\*Depois do módulo IdentifyPrimaryObjects, mas antes do módulo EnhanceOrSuppressFeatures, adicione um módulo IdentifySecondaryObjects.
- Crie um objeto chamado Cells que seja semeado nos objetos primários Nuclei que você acabou de criar; use a imagem Ph\_golgi.
- Para fins deste exercício, você não precisa se preocupar em excluir os corpos celulares que tocam a borda da imagem.
- Examine a segmentação e ajuste os parâmetros de segmentação até sentir que está pronto para testá-los em outra imagem; eles não precisam estar perfeitos antes de prosseguir.

## 7. Test the robustness of your segmentation parameters across multiple compounds

É (relativamente!) fácil criar um bom conjunto de parâmetros de segmentação para uma única imagem ou um conjunto de imagens semelhantes; no entanto, esse conjunto de dados contém imagens de células tratadas com muitas classes diferentes de medicamentos, muitas das quais têm fenótipos muito diferentes. É importante aprender a criar um conjunto de parâmetros que possa segmentar células que exibem uma variedade de morfologias, pois você pode se deparar com um problema semelhante em seus próprios experimentos!

- Vá para Test->Choose Image Set para exibir uma lista das imagens em seu experimento.

| Image_Metadata_SOURCE_COMPOUND_NAME | Image_Metadata_SOUR...    | S. | Well | OrigER                |
|-------------------------------------|---------------------------|----|------|-----------------------|
| NIFLUMIC ACID                       | Biomol International Inc. | 1  | A01  | IXMtest_A01_s1_w22CA  |
| NIFLUMIC ACID                       | Biomol International Inc. | 2  | A01  | IXMtest_A01_s2_w246FF |
| Vitexin                             | Prestwick Chemical Inc.   | 1  | A02  | IXMtest_A02_s1_w2F2F5 |
| Vitexin                             | Prestwick Chemical Inc.   | 2  | A02  | IXMtest_A02_s2_w28F2C |
| NICARDIPINE                         | Biomol International Inc. | 1  | A03  | IXMtest_A03_s1_w2A05i |
| NICARDIPINE                         | Biomol International Inc. | 2  | A03  | IXMtest_A03_s2_w2B10I |
| 6-Furfurylaminopurine               | Prestwick Chemical Inc.   | 1  | A04  | IXMtest_A04_s1_w2B174 |
| 6-Furfurylaminopurine               | Prestwick Chemical Inc.   | 2  | A04  | IXMtest_A04_s2_w2A25f |
| LOPERAMIDE                          | Biomol International Inc. | 1  | A05  | IXMtest_A05_s1_w271A0 |
| LOPERAMIDE                          | Biomol International Inc. | 2  | A05  | IXMtest_A05_s2_w21E2d |

\*Figura 5: Uma seção do menu ‘Choose Image Set’.

- Observe a coluna intitulada “Image\_Metadata\_SOURCE\_COMPOUND\_NAME” para ver qual produto químico foi usado em cada poço do experimento. Você pode clicar na coluna para classificar a tabela inteira pelos valores nela contidos, se desejar.
- Escolha uma linha em que “Image\_Metadata\_SOURCE\_COMPOUND\_NAME” esteja em branco - essa será uma simulação bem tratada. Pressione o botão “OK” e, em seguida, execute essa imagem no modo de teste para seus três primeiros módulos (por meio da etapa IdentifySecondaryObjects). Examine o resultado - a segmentação nuclear e celular se manteve em comparação com as primeiras imagens que você examinou? Quando sua segmentação estiver boa, experimente-a em mais uma imagem simulada tratada.
- Teste sua segmentação em imagens de alguns compostos diferentes - você pode escolher aqueles com os quais já trabalhou antes, os aleatórios ou alguma combinação deles; se possível, evite usar vários compostos que você SABE que têm o mesmo mecanismo de ação, embora não haja problema se ocasionalmente tiverem. Atualize seus parâmetros de segmentação até que eles funcionem bem em alguns poços de compostos diferentes e, em seguida, volte a um poço tratado simulado para ter certeza de que ainda funciona bem lá.



- Incentivamos você a explorar a lista de compostos por conta própria, mas se acabar sempre com imagens semelhantes, tente adicionar imagens da seguinte lista de poços: A08, A12, B12, B18, C7, D6, D19, D22, E3
- Algumas dicas sobre o que brincar: - Em ambos `IdentificarPrimaryObjects` e `IdentificarSecondaryObjects` ajustar os limites pode ser uma boa coisa para quando os poços estão vazios, confluentes ou têm detritos brilhantes neles - Em ambos `IdentificarPrimaryObjects` e `IdentificarSecondaryObjects` ajustar o método de limite pode levar a resultados melhores (ou piores!). - Em `IdentifiquePrimaryObjects`, o ajuste das configurações de desagregação (certifique-se de ativar ‘Usar configurações avançadas?’) provavelmente será necessário para uma segmentação robusta - Em `IdentifiqueSecondaryObjects`, você desejará testar os efeitos do uso de vários métodos para identificar secundários objetos (Propagação, Imagem da Bacia Hidrográfica, Distância-N, etc) e, se estiver usando Propagação, o fator de regularização.

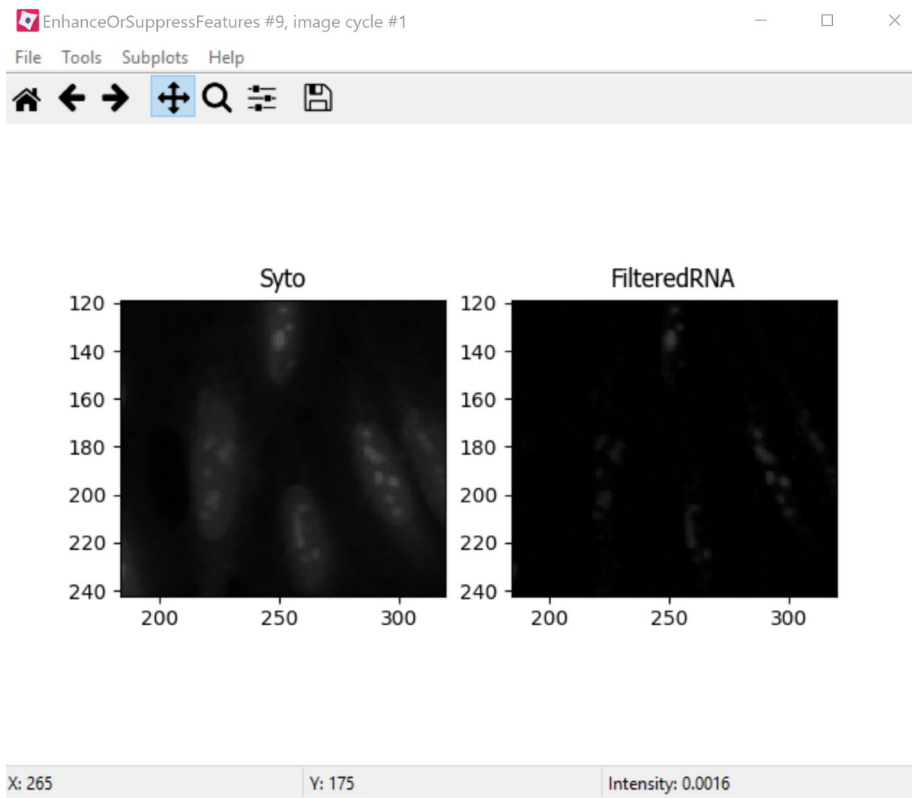
## 8. IdentifyTertiaryObjects- Cytoplasm

- \*\*Após o módulo `IdentifySecondaryObjects`, mas antes do módulo `EnhanceOrSuppressFeatures`, adicione um módulo `IdentifyTertiaryObjects`.
- Crie um objeto chamado `Cytoplasm` usando os objetos `Cell` e `Nuclei` que você criou; a opção “Shrink smaller object prior to subtraction?” deve ser definida como “No”.

# Segmentar Nucléolos dentro dos Núcleos

## 9. Examine the steps used to segment the Nucleoli

- Os próximos três módulos têm a ver com a criação dos objetos Nucléolos. Observe a saída de cada um deles para ver como a imagem é transformada para ajudar na segmentação.
  - `EnhanceOrSuppressFeatures` é um módulo que ajuda a aprimorar partes específicas de uma imagem - neste caso, objetos pontuais ou “Speckles”. Ao especificar o tamanho do recurso, você pode aprimorar diferentes partes do objeto. Como estamos procurando nucléolos, aplicamos isso à imagem do canal de RNA (Syto) e chamamos o resultado de “FilteredRNA”. (Veja a Figura 6 abaixo)
  - A `MaskImage` permite criar uma versão da imagem “FilteredRNA” chamada “SytoNuclei”, em que todos os pixels, exceto os que você especificar, são definidos com intensidade 0 - nesse caso, definimos como 0 qualquer pixel que não esteja dentro de um núcleo. Ao fazer isso, podemos diminuir a probabilidade de detectar os pontos de RNA citoplasmáticos.
  - `IdentifyPrimaryObjects` é usado para encontrar o nucléolo - essa é uma segmentação de objeto primário porque não estamos usando outro objeto como semente para crescer, mas apenas segmentando com base na intensidade da nossa imagem “SytoNuclei”.
    - Se desejar, você pode adicionar um módulo “OverlayOutlines” neste ponto para sobrepor os nucléolos identificados na imagem original do Syto para garantir que a segmentação não apenas corresponda à imagem “SytoNuclei” aprimorada por manchas, mas também pareça precisa na imagem não processada. Isso não é necessário, mas pode ser uma boa “verificação de sanidade”.



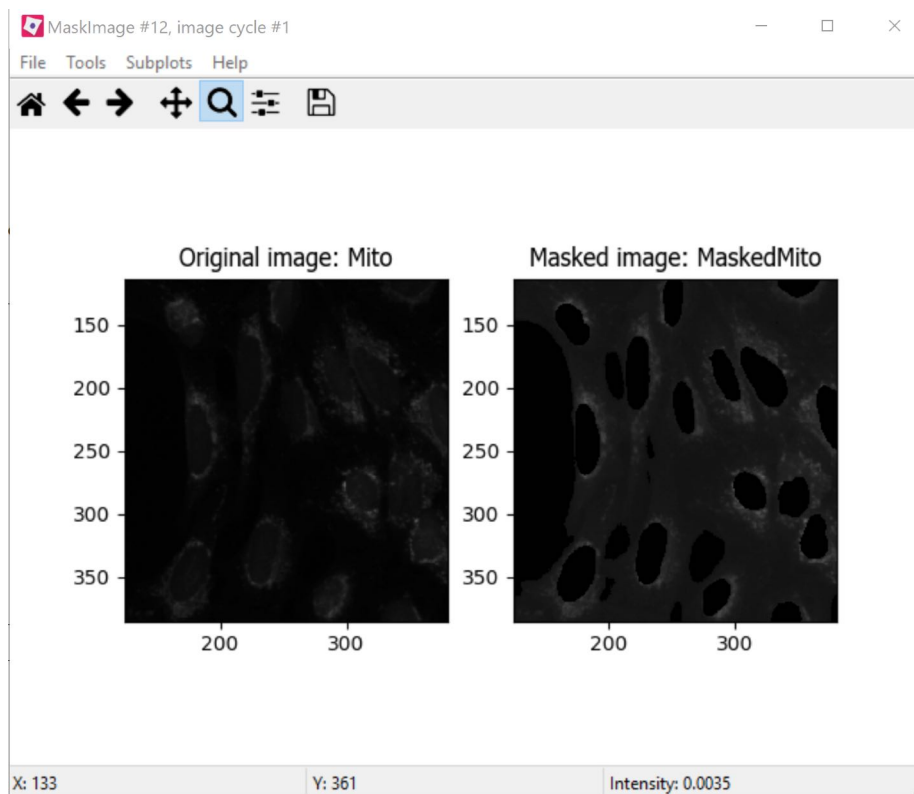
\*Figura 6: O aprimoramento da imagem Syto permite isolar os nucléolos em relação ao sinal de fundo do nucleoplasma.

## Segmentar as mitocôndrias dentro do citoplasma

### 10. Mask the Mito image by the Cytoplasm object

Agora que você viu um exemplo de como segmentar uma organela, você o fará para a mitocôndria nas etapas a seguir.

- \*\*Depois do módulo IdentifyPrimaryObjects para nucléolos, mas antes dos módulos RelateObjects, adicione um módulo MaskImage (da categoria de módulo de processamento de imagens).
- Chame sua imagem de saída de 'MaskedMito'.
- Como você viu acima com o exemplo dos nucléolos, mascare a imagem por meio de Objetos e use os objetos de Citoplasma para criar a máscara.
  - Você pode até mesmo experimentar fazer uma etapa semelhante a EnhanceOrSuppressFeatures antes do mascaramento, como foi usado para os nucléolos; você pode obter um sinal-ruído maior, mas possivelmente às custas de “fragmentar” os objetos de mitocôndria nas etapas de identificação posteriores.



\*Figura 7: A imagem MaskedMito contém apenas as regiões de interesse.

## 12. IdentifyPrimaryObjects- Mitochondria

- \*\*Após o módulo MaskImage, mas antes dos módulos RelateObjects, adicione um módulo IdentifyPrimary Objects para identificar as mitocôndrias da imagem MaskedMito.
- Você deve considerar o uso de uma ampla gama de tamanhos de pixel aqui; 2-20 é um primeiro ponto razoável para começar.
  - Se você usou EnhanceOrSuppressFeatures na etapa anterior, usar OverlayOutlines para comparar os contornos com a imagem original é uma boa ideia mais uma vez.

## Realizar medições

### 13. Add measurement modules to your pipeline

- **Depois** da segmentação das mitocôndrias, mas **antes** dos módulos RelateObjects, adicione quantos módulos de medição de objetos desejar.
- Alguns módulos sugeridos para adicionar: MeasureObjectSizeShape, MeasureObjectIntensity, MeasureGranularity, MeasureObjectNeighbors.
  - Quais objetos você acha que seriam valiosos para medir com cada um desses módulos? Em quais canais você mediria seus objetos?
  - Em um experimento típico de pintura de células, você adicionaria o maior número possível de medições, mas isso não é necessário aqui; no entanto, certifique-se de que cada objeto receba pelo menos algumas medições.
- Embora o MeasureCorrelation, o MeasureTexture e o MeasureObjectIntensityDistribution possam produzir dados valiosos para a criação de perfis a jusante, eles podem consumir muita memória e/ou ser lentos, portanto, não devem ser adicionados a este exemplo de pipeline no interesse do tempo de execução do pipeline. O MeasureNeurons não é adequado para esse pipeline.

## Exportar dados



Para usar as ferramentas de visualização de dados e aprendizado de máquina no CellProfiler Analyst, as medições precisarão ser salvas em um banco de dados usando **ExportToDatabase**.

- Adicione um módulo **ExportToDatabase** localizado na categoria “*File Processing*” do módulo

**NOTA:** enquanto estiver no *modo de teste*, o módulo **ExportToDatabase** terá um sinal de aviso amarelo no painel do pipeline e texto destacado em amarelo nas configurações do módulo. Manter o mouse sobre o texto destacado em amarelo informa ao usuário que as medições produzidas no modo Teste não são gravadas no banco de dados. Este é um comportamento normal e NÃO indica um erro.

- Configure o módulo conforme imagem abaixo:

Database type: SQLite ?

Experiment name: BBBC022 ?

Name the SQLite database file: BBBC022.db ?

Overwrite without warning: Never ?

Add a prefix to table names? ☐ Yes ☒ No ?

Create a CellProfiler Analyst properties file? ☒ Yes ☐ No ?

Access CellProfiler Analyst images via URL? ☐ Yes ☒ No ?

Select the plate type: 384 ?

Select the plate metadata: Plate ?

Select the well metadata: Well ?

Include information for all images, using default values? ☒ Yes ☐ No ?

Do you want to add group fields? ☒ Yes ☐ No ?

Enter the name of the group: PerWell ?

Enter the per-image columns which define the group, separated by commas: ImageNumber, Image\_Metadata\_Plate, Image\_Metadata\_Well ?

Add another group ?

Do you want to add filter fields? ☐ Yes ☒ No ?

Select the classification type: Object ?

Enter a phenotype class table name if using the Classifier tool in CellProfiler Analyst: Analyst ?

Create a CellProfiler Analyst workspace file? ☐ Yes ☒ No ?

Output file location: Default Output Folder (/Users/emigriet/Desktop) ?

Calculate the per-image mean values of object measurements? ☐ Yes ☒ No ?

Calculate the per-image median values of object measurements? ☐ Yes ☒ No ?

Calculate the per-image standard deviation values of object measurements? ☐ Yes ☒ No ?

Export measurements for all objects to the database? All ?

Export object relationships? ☒ Yes ☐ No ?

Create one table per object, a single object table or a single object view? One table per object type ?

Maximum # of characters in a column name: 64 ?

Write image thumbnails directly to the database? ☐ Yes ☒ No ?

\*Figura 8: O módulo ExportToDatabase. O símbolo de aviso amarelo avisa que, como você optou por criar tabelas individuais para cada objeto, só será possível examinar um objeto de cada vez no CellProfiler Analyst.

- Marque a caixa “Gravar miniaturas de imagens diretamente no banco de dados?” Na caixa de listagem que aparece posteriormente, selecione “rawDNA” e “rawGFP”; você pode fazer várias seleções usando Ctrl-clique (Windows) ou Command-clique (Mac). Deixe o restante das configurações com os valores padrão.

**NOTA:** Como você tem contagens de objetos diferentes para alguns de seus diferentes tipos de objetos (as contagens de Núcleos, Células e Citoplasma serão as mesmas, mas as contagens de Mitocôndrias e Nucléolos não serão), você não será capaz de exportar os objetos como uma única tabela de dados, mas deverá usar uma tabela de dados diferente para cada objeto. Isso não afetará o resultado real do experimento, mas significará que cada objeto obterá seu próprio arquivo de propriedades e que você só poderá observar a medição de um objeto por vez no CellProfiler Analyst.

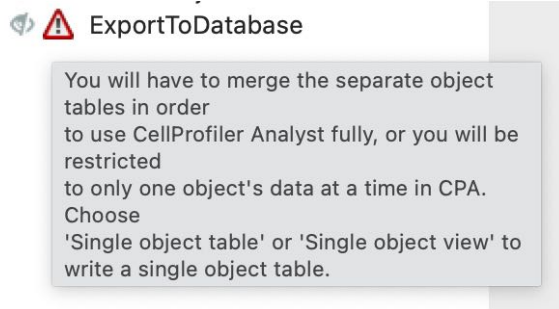


Figura 9: O símbolo de aviso avisa que como você optou por criar tabelas individuais para cada objeto, você só poderá examinar um objeto por vez no CellProfiler Analyst.

## Relacione Nucléolos e Mitocôndrias com seus respectivos núcleos/células

### 14. Examine the settings of RelateObjects

- **Depois** dos módulos Measurement e antes\*\* dos módulos Export, você deverá encontrar dois módulos RelateObjects. Um deles relaciona Nucléolos a Núcleos, enquanto o outro relaciona Mitocôndrias a Células.
- A relação dos objetos permite criar médias por pai (ou seja, para essa célula, qual é o tamanho médio de uma mitocôndria individual) e calcular as distâncias dos objetos filhos até a borda e/ou o centro do pai (ou seja, qual é a distância de cada nucléolo do centro do núcleo).

## Realize a análise em TODAS as imagens

### 15. Run the pipeline (optional)

- Se você tiver tempo e/ou se quiser trabalhar com os dados no CellProfiler Analyst mais tarde, saia do modo de teste, feche os olhos ao lado de cada módulo e execute o pipeline
- O pipeline criará um banco de dados chamado BBBCo22.db, contendo a saída de todas as medições que você adicionou ao pipeline